

Actividad N° 7: Levantamiento de Requerimientos no funcionales

Requerimientos no funcionales: especifican restricciones o propiedades que el sistema debe cumplir y que están relacionadas con:

- Características o propiedades de calidad (Modelo de calidad ISO25010)
- Reglas de negocio:
 - vocabulario y terminología del negocio
 - Estándares y políticas organizacionales
- Restricciones del entorno:
 - Hardware
 - Software
 - Interfaces externas

Información complementaria ISO25000

La calidad del producto junto con la calidad del proceso son los aspectos más importantes actualmente en el desarrollo de Software. En calidad del producto recientemente ha aparecido una nueva versión de la norma ISO/IEC 9126: la norma ISO/IEC 25000. Esta proporciona una guía para el uso de las nuevas series de estándares internacionales, llamados Requisitos y Evaluación de Calidad de Productos de Software (SQuaRE). Constituyen una serie de normas basadas en la ISO 9126 y en la ISO 14598 (Evaluación del Software), y su objetivo principal es guiar el desarrollo de los productos de software con la especificación y evaluación de requisitos de calidad. Establece criterios para la especificación de requisitos de calidad de productos software, sus métricas y su evaluación.

La familia de normas ISO/IEC 25000

ISO/IEC 25000, conocida como SQuaRE (System and Software Quality Requirements and Evaluation), es una familia de normas que tiene por objetivo la creación de un marco de trabajo común para evaluar la calidad del producto software.

La familia ISO/IEC 25000 es el resultado de la evolución de otras normas anteriores, especialmente de las normas ISO/IEC 9126, que describe las particularidades de un modelo de calidad del producto software, e ISO/IEC 14598, que abordaba el proceso de evaluación de productos software. Esta familia de normas ISO/IEC 25000 se encuentra compuesta por cinco divisiones.



<https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000>

Características de Calidad del Producto:

Familia de normas ISO/IEC 25000

La familia de normas ISO/IEC 25000 tiene por objetivo la creación de un marco de trabajo común para evaluar la calidad del producto software, sustituyendo a las anteriores ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 14598 y convirtiéndose así en la piedra angular de esta área de la Ingeniería del Software.

La familia ISO/IEC 25000 se encuentra compuesta de varias partes o divisiones, entre las que podemos destacar: *f*

1. La norma ISO/IEC 25010 que define varios modelos de calidad y determina las características de calidad del producto software que se pueden evaluar. En total son 8 las características de calidad que identifica: funcionalidad, rendimiento, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad. Esta parte de la norma representa por tanto el espejo frente al cual podemos mirar la calidad de nuestro producto software.
2. La norma ISO/IEC 25040 [24] que define el proceso de evaluación, compuesto por cinco actividades, que determinan las tareas a realizar para poder evaluar la calidad del producto software: Establecer los requisitos, Especificar la evaluación, Diseñar la evaluación, Ejecutar la evaluación y Concluir la evaluación. *f*
3. La norma ISO/IEC 25020 que será la encargada de definir las métricas de calidad del producto software y que todavía está en pendiente de publicación.

A continuación, se ilustra la siguiente imagen, que identifica categorías y subcategorías de requerimientos de calidad del producto de software de acuerdo con la clasificación de la norma ISO25010.



La actualización del diagrama anterior se ilustra a continuación

CALIDAD DEL PRODUCTO SOFTWARE								
ADECUACIÓN FUNCIONAL	EFICIENCIA DE DESEMPEÑO	COMPATIBILIDAD	CAPACIDAD DE INTERACCIÓN	FIABILIDAD	SEGURIDAD	MANTENIBILIDAD	FLEXIBILIDAD	PROTECCIÓN
COMPLETITUD FUNCIONAL CORRECCIÓN FUNCIONAL PERTINENCIA FUNCIONAL	COMPORTAMIENTO TEMPORAL UTILIZACIÓN DE RECURSOS CAPACIDAD	COEXISTENCIA INTEROPERABILIDAD	RECONOCIBILIDAD DE ADECUACIÓN APRENDIZABILIDAD OPERABILIDAD PROTECCIÓN FRENTE A ERRORES DE USUARIO INVOLUCRACIÓN DEL USUARIO INCLUSIVIDAD ASISTENCIA AL USUARIO AUTO-DESCRIPTIVIDAD	AUSENCIA DE FALLOS DISPONIBILIDAD TOLERANCIA A FALLOS RECUPERABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD INTEGRIDAD NO-REPUDIO RESPONSABILIDAD AUTENTICIDAD RESISTENCIA	MODULARIDAD REUSABILIDAD ANALIZABILIDAD CAPACIDAD DE SER MODIFICADO CAPACIDAD DE SER PROBADO	ADAPTABILIDAD ESCALABILIDAD INSTALABILIDAD REEMPLAZABILIDAD	RESTRICCIÓN OPERATIVA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PROTECCIÓN ANTE FALLOS ADVERTENCIA DE PELIGRO INTEGRACIÓN SEGURA

La definición de cada categoría y subcategoría se pueden revisar en <https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010>

De acuerdo a Sommerville, los requerimientos no funcionales se pueden clasificar a partir de 3 tipos: producto, organizacionales, externos.

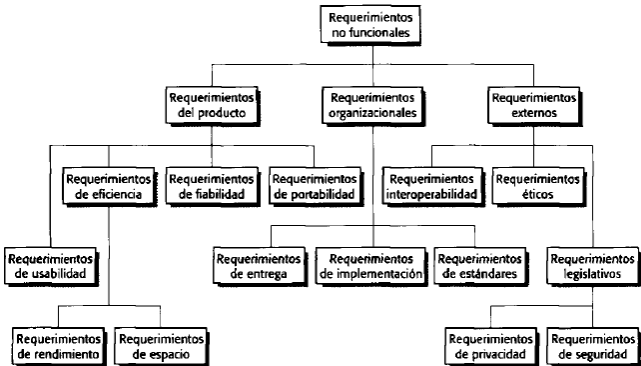


Figura 6.3 Tipos de requerimientos no funcionales.

DESARROLLO

- Se solicita identificar y documentar requerimientos de calidad de un producto (requerimientos no funcionales) de software de acuerdo con la clasificación de ISO 25010 para los productos de software. Identifica requerimientos no funcionales de las siguientes categorías:

- Rendimiento
- Usabilidad (capacidad de interacción)
- Compatibilidad
- Fiabilidad
- Seguridad
- Flexibilidad
- Mantenibilidad
- Portabilidad

Documenta los requerimientos como se describe a continuación:

Número de requerimiento	RNF1
Nombre de requerimiento	Almacenamiento de la contraseña
Calidad Categoría / Subcategoría	Seguridad / Confidencialidad
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe permitir que las contraseñas se almacenen en la BD en forma encriptada utilizando el algoritmo de encriptación MD5

Número de requerimiento	RNF2
Nombre de requerimiento	Uso del sistema
Calidad Categoría / Subcategoría	Usabilidad/ Operabilidad
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe ser fácil de usar

Notas:

- La redacción del requerimiento debe ser completa. No permitir ambigüedad. Debe ser específico y claro. Pregúntate si existe una prueba de software asociada.
 - Entregar ejemplos para cada categoría y subcategorías.
- Se solicita identificar y documentar requerimientos de No funcionales de acuerdo con la clasificación de Sommerville. Identifica requerimientos no funcionales de las siguientes categorías:
 - Requerimientos de entrega
 - Requerimientos de implementación
 - Requerimientos de estándares
 - Requerimientos legislativos

Nota: documenta o redacta los requerimientos de implementación considerando la siguiente información técnica:

Tier Layer	Capa Cliente	Capa Presentación y Control	Capa de Negocio	Capa de Integración ó acceso a Datos	Sistemas externos
APIs / Framework s	•HTML5 •Bootstrap •Css	•Servlet 3.0 •JSP 2.5 •JSON •Spring MVC •WS REST	•Clases de Servicio (POJOs) •EHCACHE	•JPA 2.1 + Hibernate 3 •WS REST	BD: SQL Sist: WS-REST
APIs transversa les	N.A.	•Logging (SLF4J) •Spring 3.0.3 •JEE 6.0			N.A.
Producto	Firefox >= 32 Chrome >= 40 IE 10		JBoss 6.0.1		•RDBMS SQLServer
Sistema Operativo	Cualquiera		Oracle Linux 6.0		•Oracle Linux, 5.0
Hardware	PC		Intel Server		•Intel server